

《霖楓學苑》

小五 · 第 5 堂 · 學生版講義

面積陷阱專項突破

公式總複習 · SSPA高頻陷阱 · 綜合解題策略 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 + 現代教育 5上A 單元1-4（綜合複習）

核心陷阱：T4 多餘資訊 + T5 圖形錯覺 — 所有面積陷阱的綜合密集訓練

÷2遺忘 · 單位換算坑 · 組合圖形分割錯 · 反求時運算倒置

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試面積題失分重災區，本堂針對性殲滅所有常見陷阱

前置知識：P4-P5 全部面積公式（正方/長方/平行四邊形/三角形/梯形）

本堂目標：① 三種形狀公式對比記憶 ② SSPA常見陷阱逐一破解 ③ 建立解題策略流程 ④ 達到陷阱零失誤

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

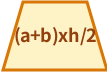
一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘） — 混合形狀快速判斷

#	題目	難度	作答區
1	平行四邊形底 9 cm，高 6 cm。面積 = ？		
2	三角形底 12 cm，高 5 cm。面積 = ？		
3	梯形上底 5 cm，下底 9 cm，高 4 cm。面積 = ？		
4	長方形長 11 cm，闊 6 cm。它的面積 = ？周界 = ？ (注意：面積和周界要分開寫！)		
5	正方形邊長 7 cm。面積 = ？ (有人答 28 cm ² — 錯在哪？)		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：面積公式總複習 — 三種形狀對比 SSPA 必考

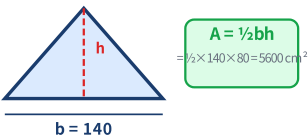
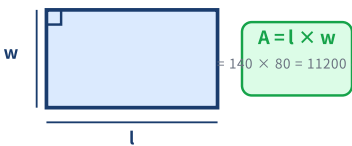
- ① 以下三種形狀 底和高都相同時，面積關係是固定的
- ② 記憶口訣：「平四完整乘，三角要一半，梯形兩底和乘高再一半」
- ③ 單位必寫 cm² / m²，漏寫 ² 在呈分試中必定扣分

形狀	圖示	面積公式	關鍵陷阱
平行四邊形		底 × 高	高是垂直距離，不是斜邊
三角形		底 × 高 ÷ 2	最容易忘記 ÷ 2！
梯形		(上底+下底) × 高 ÷ 2	忘 ÷ 2、用錯斜邊當高、上底下底取反

同一底和高下，三個形狀的面積關係

平行四邊形

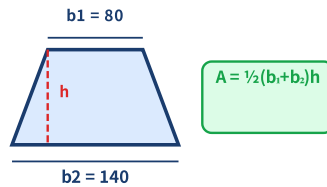
三角形



底x高 = 最大

底 $\times$ 高 $\div 2 =$ 一半

梯形



$$(a+b) \times h \div 2$$

三者的底和高都相同！

例題 1

平行四邊形、三角形、梯形的底都是 10 cm，高都是 6 cm（梯形上底 4 cm 下底 6 cm）。分別求面積，並比較大小。

例題 2

一個平行四邊形和一個三角形，底相同、高相同。平行四邊形面積是 48 cm^2 。三角形面積 = ？

（同底同高時，三角形面積是平行四邊形的一半）

例題 3

有一個梯形和一個平行四邊形，它們的高相等。梯形上底+下底的和等於平行四邊形的底。平行四邊形面積是 60 cm^2 。梯形面積 = ？

（上底+下底=底 且 高相等 $\rightarrow$ 梯形面積是平行四邊形的一半）

知識點二：SSPA 常見面積陷阱 ● 高頻失分點

1. 單位換算陷阱（T5）：題目給 m 但答案要 $\text{cm}^2 \rightarrow 1 \text{ m}^2 = 10,000 \text{ cm}^2$ （不是 100！）
2. 組合圖形陷阱（T4+T5）：分割後尺寸要從原圖推算，可能給多餘斜邊長度干擾
3. 反求題型陷阱（T4）：給面積求底/高，運算方向容易搞反
4. $\div 2$ 遺忘陷阱（T5）：三角形和梯形公式必須 $\div 2$ ，與平行四邊形混淆
5. 周界面積混淆（T5）：題目問面積，學生用周界公式作答

T4 多餘資訊陷阱

梯形：上底5 下底9 高4
斜邊長6 $\rightarrow$ 多餘！

T5 圖形錯覺陷阱

三角形面積 = 底 $\times$ 高
 $\rightarrow$ 漏 $\div 2$ ！

斜邊長度不用於面積公式

公式必須寫完整：底 $\times$ 高 $\div 2$

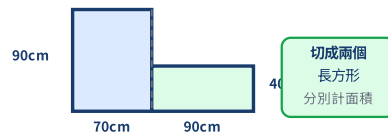
□ 陷阱對比圖 — 單位換算坑



正確：
 $2\text{ m} = 200\text{ cm}$
 200×200
 $= 40,000\text{ cm}^2$

或 $2 \times 2 = 4\text{ m}^2 = 40,000\text{ cm}^2$

□ 組合圖形 — 尺寸推算



例題 4

梯形上底 5 cm，下底 8 cm，斜邊 7 cm，高 4 cm。面積 = ？

(題目多給了斜邊 7 cm — 那是 T4 陷阱，不需要用！)

例題 5

一個長方形長 2 m，闊 150 cm。面積 = ？ cm^2

(先統一單位：2 m = 200 cm $\rightarrow$ 200 $\times$ 150)

知識點三：面積解題策略 — 四步通關法 ● SSPA

第一步：判斷形狀 — 正方/長方/平行四邊形/三角形/梯形/組合形？

第二步：選對公式 — 不同形狀不同公式，寫在旁邊再代入

第三步：小心代入 — 確認所有單位一致，排除多餘資訊

第四步：檢查單位 — 面積必須有 2 (cm^2 、 m^2)，答句完整

解題口訣：「一判形狀二選式，三代入四查單位。先寫公式再代數，答案必定有 2 。」

例題 6

正方形周界 32 cm。面積 = ？

(陷阱！不能直接用 32 計面積。先求邊長 = $32 \div 4 = 8$ ，再計面積 = $8 \times 8 = 64\text{ cm}^2$)

綜合陷阱警報：題目可能混合 T4 (多餘資訊) + T5 (圖形錯覺)，例如梯形題目給斜邊、給周界、又混了單位，必須逐層剝開！

三、課堂分層同步練習

 基礎層 (全體必做，共 5 題)

#	題目	難度	作答區
6	平行四邊形底 10 cm，高 5 cm。面積 = ？		
7	三角形底 14 cm，高 6 cm。面積 = ？		
8	梯形上底 6 cm，下底 12 cm，高 5 cm。面積 = ？		
9	正方形邊長 9 cm。分別寫出它的 周界 和 面積 。哪個有 ² ？		
10	長方形長 9 cm，闊 5 cm。面積 = ？周界 = ？		

 進階層 (選做，共 5 題)

#	題目	難度	作答區
11	梯形：上底 5 cm，下底 9 cm，斜邊 8 cm，高 4 cm。面積 = ？ (哪個數據不需要？)		
12	三角形面積 36 cm ² ，底 9 cm。高 = ？ (反求：高 = 面積×2÷底)		
13	一個長方形長 3 m，闊 2 m。面積 = ？ cm ² (陷阱：單位換算！3m=300cm, 2m=200cm)		
14	正方形周界 36 cm。它的面積 = ？ (不能直接代 36！先求邊長)		
15	L形組合圖形：可分成兩個長方形 A (10×4 cm) 和 B (6×5 cm)。總面積 = ？		

 挑戰層 (選做，共 5 題)

#	題目	難度	作答區
16	平行四邊形底 12 cm，相鄰斜邊 8 cm，高 5 cm。面積 = ？周界 = ？ (面積用底×高；周界用(底+斜邊)×2—注意兩者用不同邊！)		
17	梯形上底 6 cm，下底 10 cm，高 5 cm。一個平行四邊形的底等於梯形上底+下底，高與梯形相同。平行四邊形面積是梯形面積的幾倍？ (平行四邊形=16×5=80, 梯形=(6+10)×5÷2=40 → 2倍)		
18	三角形底 8 cm，高 6 cm。若底不變、高增加 2 cm，新面積比原面積多多少？ (原=24, 新=8×8÷2=32, 多8 cm ²)		
19	梯形面積 72 cm ² ，高 8 cm。上底是下底的 1/2。上底和下底各是多少？ (上底+下底=72×2÷8=18, 設下底=x 上底=0.5x → 1.5x=18)		

20	一個平行四邊形用 28 cm 鐵線圍成（每邊長度均為整數 cm，鄰邊不相等）。面積最大可能是多少？ (周界=28→底+斜邊=14，面積=底×高，需考慮不同底高的組合)		
----	--	--	--

四、面積應用題 — SSPA 綜合陷阱訓練（共 8 題）

#	題目	難度	作答區
21	三角形花圃底 12 m，高 8 m。面積 = ? m ²		
22	梯形田地上底 15 m，下底 25 m，高 10 m。面積 = ? m ²		
23	一幅平行四邊形牆壁底 6 m，相鄰邊 5 m，高 4 m。要髹油漆，每 m ² 用 0.25 L。共需多少升？ (5m是斜邊—多餘資訊！面積=6×4=24 m ²)		
24	正方形花圃周界 48 m。每 m ² 種 5 棵花，共可種多少棵？ (先求邊長=48÷4=12, 面積=144 m ²)		
25	一個 L 形公園分成：長方形 A (20 m × 15 m) 和長方形 B (12 m × 8 m)。公園總面積 = ? m ²		
26	梯形停車場上底 30 m，下底 50 m，高 20 m。每輛車佔地 25 m ² ，最多可停多少輛？		
27	一個三角形和一個平行四邊形底相同、高相同。三角形面積 25 m ² 。平行四邊形面積 = ?		
28	一幅組合壁畫：三角形部分（底 2 m 高 1.5 m）下方接長方形（2 m × 3 m）。總面積 = ? m ²		

五、 終極挑戰專區（共 3 題， 選做，呈分試壓軸＋競賽級別）

#	題目	難度	作答區
 1	梯形面積 144 cm ² ，高 8 cm。上底是下底的 3 倍。上底和下底各是多少？ (上底+下底=144×2÷8=36, 設下底=x 上底=3x → 4x=36 → x=9, 上=27)		
 2	一個多邊形可分成：三角形（底 8 cm 高 5 cm）+ 長方形（8 cm × 6 cm）+ 梯形（上底 4 cm 下底 8 cm 高 3 cm）。總面積 = ? 分成三部分計算： 三角形 A = 底×高/2 長方形 B = 長×闊 梯形 C = (a+b)×h/2 總面積 = A + B + C		

 3	正方形邊長增加 3 cm 後，新正方形比原正方形面積多 57 cm^2 。原正方形的邊長 = ? (設原邊長= $x \rightarrow (x+3)^2 - x^2 = 57 \rightarrow x^2 + 6x + 9 - x^2 = 57 \rightarrow 6x = 48 \rightarrow x = 8$)		
--	--	--	--

六、課後功課

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	平行四邊形底 11 cm，高 6 cm。面積 = ?		
H2	三角形底 16 cm，高 5 cm。面積 = ?		
H3	梯形上底 7 cm，下底 15 cm，高 6 cm。面積 = ?		
H4	正方形周界 28 cm。面積 = ? (不能直接代 28！先求邊長= $28 \div 4 = 7$)		
H5	長方形長 4 m，闊 250 cm。面積 = ? m^2 (250 cm = 2.5 m)		

進階選做（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	梯形面積 84 cm^2 ，高 7 cm，下底是上底的 2 倍。上底和下底各是多少？		
H7	一個三角形和一個平行四邊形等高。三角形底 10 cm，平行四邊形底 5 cm。三角形面積是平行四邊形的幾倍？		
H8	一個長方形，長是闊的 2 倍。若周界是 36 cm，面積 = ?		

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	三角/梯形忘記 $\div 2$ (T5圖形錯覺)	三角形=底 $\times$ 高 $\div 2$ ；梯形=(上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$
2	周界公式當面積用 (T5混淆)	面積是「乘積」，周界是「加總」，兩者完全不同
3	高用錯斜邊 (T5圖形錯覺)	高=底邊的 <u>垂直距離</u> ，不是傾斜的邊長
4	單位換算錯誤 (T5)	$1\text{ m}^2 = 10,000\text{ cm}^2$ (不是 100！因為 100×100)
5	給周界求面積時直接代入 (T4多餘資訊)	先從周界求邊長/底高 $\rightarrow$ 再求面積 (必須分兩步！)
6	反求時運算方向倒置 (T4)	面積 $\times 2 \div$ 底=高 (三角)；面積 $\times 2 \div$ (上底+下底)=高 (梯形)
7	面積單位漏寫 ²	面積答案必須寫 cm^2 / m^2 ，呈分試漏 ² 必定扣分！

